

# Семинар 4

24 февраля 2025

## 1 Стохастический анализ

На этом семинаре мы коснемся свойства *непрерывности, дифференцируемости и интегрируемости* случайных процессов по отношению ко времени. Каждое из этих свойств опирается на понятие предела. Так как случайные процессы  $X = X(\omega, t)$  зависят от двух переменных (исхода и времени), то предел по времени можно определить по-разному в зависимости от того, как он относится к исходу. В теории вероятностей выделяют несколько видов пределов/сходимостей.

1. Случайный процесс  $X = X(t)$  сходится к случайной величине  $X_0$  в *среднем квадратичном* при  $t \rightarrow t_0$ , если

$$\mathbb{E} (X(t) - X_0)^2 \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} 0$$

При этом пишут  $X(t) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{\text{с.к.}} X_0$ . Будем называть это с.к.-сходимостью.

2. Случайный процесс  $X = X(t)$  сходится к случайной величине  $X_0$  *почти наверное* при  $t \rightarrow t_0$ , если

$$\mathbb{P}(\omega : X(\omega, t) \rightarrow X_0(\omega), t \rightarrow t_0) = 1$$

При этом пишут  $X(t) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{\text{п.н.}} X_0$ . Будем называть это п.н.-сходимостью.

3. Случайный процесс  $X = X(t)$  сходится к случайной величине  $X_0$  *по вероятности* при  $t \rightarrow t_0$ , если

$$\forall \varepsilon > 0 \mathbb{P}(|X(t) - X_0| > \varepsilon) \rightarrow 0, t \rightarrow t_0$$

При этом пишут  $X(t) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{\mathbb{P}} X_0$ . Будем называть это  $\mathbb{P}$ -сходимостью.

4. Случайный процесс  $X = X(t)$  сходится к случайной величине  $X_0$  по распределению при  $t \rightarrow t_0$ , если в каждой точке непрерывности функции распределения  $F_{X_0}(x)$ :

$$F_{X(t)}(x) \rightarrow F_{X_0}(x), t \rightarrow t_0$$

При этом пишут  $X(t) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{d} X_0$ . Будем называть это d-сходимостью.

Сходимость в среднем квадратичном влечет сходимость по вероятности, причем к тому же самому пределу. Сходимость почти наверное тоже влечет сходимость по вероятности, к тому же самому пределу. Сходимость по вероятности влечет сходимость по распределению, к тому же самому пределу. Кроме того, сходимость по распределению к неслучайной величине (т.е. не зависящей от исхода) влечет сходимость по вероятности к тому же пределу. А еще сходимость по распределению равносильна поточечной сходимости характеристических функций:

$$\varphi_{X(t)}(s) \rightarrow \varphi_{X_0}(s), t \rightarrow t_0$$

в каждой точке  $s \in \mathbb{R}$ .

На рисунке 1 показана диаграмма сходимостей и следствий из них.

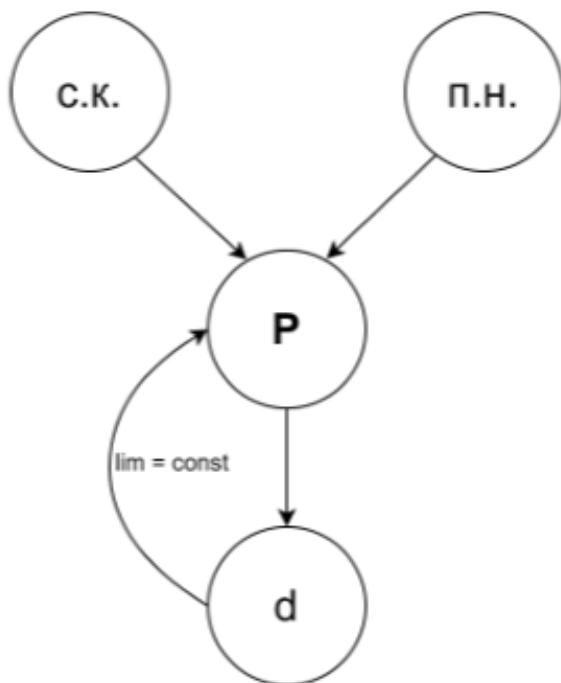


Рис. 1: Диаграмма сходимостей

Для каждого из этих четырех видов сходимости можно ввести свое определение непрерывности, дифференцируемости и интегрируемости случайного про-

цесса. Я введу эти понятия для с.к.-сходимости. Чтобы определить другие виды непрерывности, дифференцируемости и интегрируемости, нужно вместо «с.к.» подставить «п.н.», « $\mathbb{P}$ » или «d».

### Определение 1.1.

Процесс  $\{X(t), t \in T\}$  называется *с.к.-непрерывным* (*непрерывным в средне-квадратическом смысле*) в точке  $t_0 \in T$ , если

$$X(t_0 + \varepsilon) \xrightarrow{с.к.} X(t_0), \quad \varepsilon \rightarrow 0$$

### Теорема 1.1 (Критерий с.к.-непрерывности).

Процесс  $\{X(t), t \in T\}$  с.к.-непрерывен в точке  $t_0 \in T$  тогда и только тогда, когда выполнены два условия:

1. Функция  $\mathbb{E}X(t)$  непрерывна в точке  $t_0$
2. Функция  $R_X(t, s)$  непрерывна в точке  $(t_0, t_0)$

### Определение 1.2.

Процесс  $\{X(t), t \in T\}$  называется *с.к.-дифференцируемым* в точке  $t_0 \in T$ , если существует случайная величина  $\eta$  такая то

$$\frac{X(t_0 + \varepsilon) - X(t_0)}{\varepsilon} \xrightarrow{с.к.} \eta, \quad \varepsilon \rightarrow 0$$

Случайная величина  $\eta$  называется *с.к.-производной* процесса  $X(t)$  в точке  $t_0$  и обозначается  $\eta = X'(t_0)$ .

### Теорема 1.2 (Критерий с.к.-дифференцируемости).

Процесс  $\{X(t), t \in T\}$  с.к.-дифференцируем в точке  $t_0 \in T$  тогда и только тогда, когда выполнены два условия:

1. Функция  $\mathbb{E}X(t)$  дифференцируема в точке  $t_0$
2. Существует конечный предел

$$\lim_{\varepsilon, \delta \rightarrow 0} \frac{1}{\delta \varepsilon} (R_X(t_0 + \delta, t_0 + \varepsilon) - R_X(t_0 + \delta, t_0) - R_X(t_0, t_0 + \varepsilon) + R_X(t_0, t_0))$$

**Замечание 1.** Предел из пункта 2 если существует и конечен называется в литературе также *обобщенной смешанной производной*. Из существования обобщенной смешанной производной следует существование и обычных смешанных

производных. Достаточным условием пункта 2 является непрерывность хотя бы одной из смешанных производных

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial R_X(t, s)}{\partial s} \right) \text{ или } \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial R_X(t, s)}{\partial t} \right)$$

**Определение 1.3.**

Процесс  $\{X(t), t \in T\}$  определен на отрезке  $[a, b] \subseteq T$ . На отрезке  $[a, b]$  построим некоторое разбиение  $a = t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n = b$ , и на каждом из промежутков этого разбиения выберем произвольную точку  $\tau_i \in [t_{i-1}, t_i), i = 1, \dots, n$ . Если при  $n \rightarrow \infty, \max_{i=1, \dots, n} (t_i - t_{i-1}) \rightarrow 0$  существует предел в среднеквадратическом смысле

$$\sum_{i=1}^n X(\tau_i)(t_i - t_{i-1}) \xrightarrow{с.к.} \eta,$$

не зависящий от способа разбиения и выбора точек  $\{\tau_i\}$ , то процесс  $X(t)$  называется *с.к.-интегрируемым на  $[a, b]$* , а случайная величина  $\eta$  называется ее *с.к.-интегралом* на отрезке  $[a, b]$  и обозначается

$$\eta = \int_a^b X(t)dt$$

**Теорема 1.3** (Критерий с.к.-интегрируемости).

Процесс  $\{X(t), t \in T\}$  с.к.-интегрируем на отрезке  $[a, b]$  тогда и только тогда, когда существуют интегралы Римана

$$\int_a^b \mathbb{E}X(t)dt, \int_a^b \int_a^b R_X(t, s)dtds$$

**Замечание 2.** Если процесс является с.к.-дифференцируемым в точке, то он является с.к.-непрерывным в той же точке. Если процесс с.к.-непрерывен в каждой точке некоторого отрезка, то он является с.к.-интегрируемым на этом отрезке.

**Замечание 3.** П.н.-производная, если существует, вычисляется проще всего: нужно взять процесс  $X(\omega, t)$ , зафиксировать  $\omega$  и продифференцировать его по  $t$ .

**Задача 1.1.** Исследовать винеровский процесс  $W(t), t \geq 0$  на непрерывность, дифференцируемость и интегрируемость во всех смыслах

РЕШЕНИЕ:

1) Начнем со свойства непрерывности. Математическое ожидание  $\mathbb{E}W = 0$  является константой, значит непрерывная функция времени. Корреляционная функция  $R_W(t, s) = \min(t, s)$  является всюду непрерывной функцией двух переменных. Согласно критерию с.к.-непрерывности, винеровский процесс является с.к.-непрерывным. Отсюда следует, что, согласно диаграмме сходимостей, есть  $\mathbb{P}$ -непрерывность и  $d$ -непрерывность. п.н. - непрерывен винеровский процесс в силу того, что у него существует непрерывная модификация (т.е. процесс с почти всеми всюду непрерывными траекториями с конечномерным распределением, соответствующее винеровскому процессу). Таким образом, винеровский процесс является непрерывным во всех смыслах.

2) Перейдем к свойству интегрируемости на отрезке. Так как винеровский процесс является с.к.-непрерывным, он является с.к.-интегрируемым на любом отрезке. Это видно так же из критерия с.к.-интегрируемости, так как математическое ожидание и корреляционная функция процесса интегрируемы на любом отрезке. В силу диаграммы сходимости следует, что процесс является также и  $\mathbb{P}$ -интегрируемым, и  $d$ -интегрируемым на любом отрезке. В силу того, что почти все траектории этого процесса непрерывны, то также на любом отрезке они интегрируемые. Следовательно, процесс является и п.н.-интегрируемым на любом отрезке. Таким образом, винеровский процесс является интегрируемым в любых смыслах

3) Разберемся, наконец, с дифференцируемостью процесса. Покажем сначала, что процесс не является с.к.-дифференцируемым, так как не выполнен п.2 критерия с.к.-дифференцируемости. А именно, возьмем произвольную точку  $t_0$  и рассмотрим предел

$$\lim_{\varepsilon, \delta \rightarrow 0} \frac{1}{2\delta\varepsilon} (R_X(t_0 + \delta, t_0 + \varepsilon) - R_X(t_0 + \delta, t_0) - R_X(t_0, t_0 + \varepsilon) + R_X(t_0, t_0))$$

В нашем случае  $R_W(t, s) = \min(t, s) = \frac{t+s-|t-s|}{2}$ , поэтому данный предел равен пределу

$$\lim_{\varepsilon, \delta \rightarrow 0} \frac{|\varepsilon| + |\delta| - |\delta - \varepsilon|}{2\delta\varepsilon}$$

Конечный предел не существует, так как при  $\varepsilon = \delta > 0$  он равен  $+\infty$ . На самом деле винеровский процесс не является дифференцируемым ни в каком смысле! Для этого достаточно показать, что он не является дифференцируемым в  $d$ -смысле, потому что согласно диаграмме 1 отсутствие  $d$ -сходимости влечет отсутствие всех других видов сходимости.

Покажем, что нет  $d$ -сходимости: Для этого рассмотрим задачу о существовании

предела

$$F_{\frac{W(t_0+\varepsilon)-W(t_0)}{\varepsilon}}(x) \rightarrow F_\eta(x)$$

для некоторой случайной величины  $\eta$  во всех точках непрерывности ее функции распределения. Этот вид сходимости, как было сказано ранее, равносильен поточечной сходимости характеристических функций

$$\varphi_{\frac{W(t_0+\varepsilon)-W(t_0)}{\varepsilon}}(s) \rightarrow \varphi_\eta(s)$$

Теперь вспомним определение винеровского процесса и что  $W(t_0 + \varepsilon) - W(t_0) \in \mathcal{N}(0, |\varepsilon|)$ . Тогда  $\frac{W(t_0+\varepsilon)-W(t_0)}{\varepsilon} \in \mathcal{N}(0, \frac{1}{|\varepsilon|})$ . Отсюда

$$\varphi_{\frac{W(t_0+\varepsilon)-W(t_0)}{\varepsilon}}(s) = \varphi_{\mathcal{N}(0, \frac{1}{|\varepsilon|})}(s) = \exp\left(-\frac{s^2}{2|\varepsilon|}\right), \quad s \in \mathbb{R}$$

При  $s = 0$  эта функция равна 1. Если  $s \neq 0$ , то функция стремится к 0. Получается, что итоговая характеристическая функция случайной величины должна равна 1 при  $s = 0$  и 0 в ином случае, однако характеристическая функция не может быть разрывна, а значит винеровский процесс не является d-дифференцируем, и следовательно из диаграммы сходимостей не является  $\mathbb{P}$ -дифференцируем и не является п.н.-дифференцируем. Таким образом, мы показали, что винеровский процесс не является дифференцируем ни в каком смысле.

**Задача 1.2.** Исследовать пуассоновский процесс  $K(t)$ ,  $t \geq 0$  на непрерывность, дифференцируемость и интегрируемость в с.к. смысле

РЕШЕНИЕ:

1) Начнем с непрерывности. Математическое ожидание  $\mathbb{E}K(t) = \lambda t$  является всюду непрерывной функцией. Корреляционная функция  $R_K(t, s) = \lambda \min(t, s)$  тоже является всюду непрерывной функцией двух переменных. Согласно критерию с.к.-непрерывности, пуассоновский процесс является с.к.-непрерывным. Как следует из диаграммы сходимости, следует, что пуассоновский процесс является и  $\mathbb{P}$ -непрерывным, и d-непрерывным. Траектории пуассоновского процесса претерпевают время от времени скачки, разрывы. Поэтому пуассоновский процесс не является п.н. непрерывным на любом отрезке. Однако пуассоновский процесс является п.н.-непрерывным в любой фиксированной точке. Зафиксируем время  $t_0 \in T$ . Непрерывность траектории пуассоновского процесса нарушается только для таких исходов, для которых фиксированное время совпадает с одним из моментов скачка  $\tau_i$ . Получаем множество частот  $A = \bigcup_k \{\omega : \tau_k = t_0\}$ . Мера этого множества  $\mathbb{P}(A) \leq \sum_k \mathbb{P}(\tau_k = t_0)$ . Заметим, что моменты скачков

имеют распределение Эрланга - это непрерывное распределение. И мы получаем справа вероятность, что непрерывная с.в. принимает какое-то конкретное значение. Из ТВ знаем, что эта вероятность равна 0. Мы получили, что непрерывность нарушается только на множестве меры 0, а это значит, что есть п.н.-непрерывность в любой точке множества  $T$ . Мы показали, что пуассоновский процесс непрерывен на любом отрезке в с.к.,  $\mathbb{P}$ ,  $d$  - смыслах, не является п.н. непрерывным на любом отрезке, но является п.н. непрерывным в любой точке.

2) Так как процесс является с.к.-непрерывным, то он является и с.к.-интегрируемым. По диаграмме сходимости следует, что есть и  $\mathbb{P}$ -интегрируемость, и  $d$ -интегрируемость. Также присутствует и п.н.-интегрируемость на любом отрезке в силу того, что на любом отрезке пуассоновский процесс с вероятностью 1 совершает конечное число прыжков, а все такие траектории интегрируемы по Риману. Таким образом, пуассоновский процесс интегрируем на любом отрезке во всех смыслах.

3) Перейдем к свойству дифференцируемости. Корреляционная функция процесса  $R_K(t, s) = \lambda \min(t, s)$  не имеет обобщенную смешанную производную (как было показано в предыдущей задаче), поэтому п.2 критерия с.к.-дифференцируемости не выполнен. Значит этот процесс не является с.к.-дифференцируемым. Однако можно доказать, что присутствует  $d$ -дифференцируемость

Для этого рассмотрим задачу о существовании предела

$$F_{\frac{K(t_0+\varepsilon)-K(t_0)}{\varepsilon}}(x) \rightarrow F_\eta(x)$$

для некоторой случайной величины  $\eta$  во всех точках непрерывности ее функции распределения. Этот вид сходимости, как было сказано ранее, равносильен поточечной сходимости характеристических функций

$$\varphi_{\frac{K(t_0+\varepsilon)-K(t_0)}{\varepsilon}}(s) \rightarrow \varphi_\eta(s)$$

Теперь вспомним что для пуассоновского процесса  $\text{sign}((\varepsilon)K(t_0 + \varepsilon) - K(t_0)) \in Po(\lambda|\varepsilon|)$ . Тогда

$$\varphi_{\frac{K(t_0+\varepsilon)-K(t_0)}{\varepsilon}}(s) = \varphi_{K(t_0+\varepsilon)-K(t_0)}\left(\frac{s \cdot \text{sign}(\varepsilon)}{\varepsilon}\right) = \exp\left(\lambda|\varepsilon|\left(e^{-i\frac{s}{|\varepsilon|}} - 1\right)\right)$$

При  $s = 0$  выражение равно 1. При  $s \neq 0$  при  $\varepsilon \rightarrow 0$  в выражении получаем  $\lambda|\varepsilon|$  - бесконечно малое, а  $\left(e^{-i\frac{s}{|\varepsilon|}} - 1\right)$  - ограниченное. Значит все выражение под экспонентой - стремится к 0, а значит вся стремится к 1. Таким образом справа получили характеристическую функцию, равную 1. Такую хар. функцию имеет, например, с.в.  $\eta = 0$ . Таким образом, есть  $d$ -дифференцируемость к неслучайной величине, а значит есть и  $\mathbb{P}$ -дифференцируемость. Для доказательства п.н.-

дифференцируемости вспомним, что дифференцируемость нарушается только в моменты скачков, а, как было доказано в пункте 1, мера этого множества - 0. Значит, есть и п.н. дифференцируемость. Таким образом, пуассоновский процесс является дифференцируемым во всех смыслах, кроме средне-квадратичного смысла